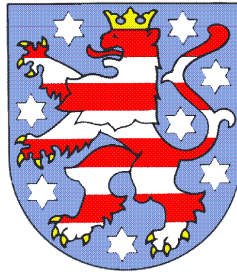


Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur



Thüringer Lehrplan für berufsbildende Schulen

Schulform: Höhere Berufsfachschule

Beruf: Physiotherapeut/Physiotherapeutin

**Ausbildungsform: verkürzte Ausbildung (18 Monate)
(44 Wochen theoretischer und praktischer Unterricht,
18 Wochen praktische Ausbildung)**

Erfurt, den 2. August 2010

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbemerkungen.....	4
2	Mitarbeiter der Lehrplankommission.....	5
3	Didaktische Konzeption	6
4	Allgemeine Lernziele	8
5	Stundenübersicht	9
6.	Lerngebiete.....	10
6.1	Physiologie	10
6.2	Angewandte Physik und Biomechanik	14
6.3	Trainingslehre	16
6.4	Bewegungslehre	18
6.5	Bewegungserziehung	20
6.6	Physiotherapeutische Befundaufnahme und Untersuchungstechniken.....	22
6.7	Krankengymnastische Behandlungstechniken.....	25
6.8	Methodische Anwendung der Physiotherapie in den medizinischen Fachgebieten	33
6.8.1	Innere Medizin.....	33
6.8.2	Orthopädie/Traumatologie.....	37
6.8.3	Chirurgie/Traumatologie.....	39
6.8.4	Neurologie.....	42
6.8.5	Psychiatrie.....	47
6.8.6	Gynäkologie und Geburtshilfe	48
6.8.7	Pädiatrie	52
6.8.8	Geriatrie	54
6.8.9	Rheumatologie	55
6.8.10	Arbeitsmedizin.....	57
6.8.11	Sportmedizin	58
6.9	Praktische Ausbildung	59

1 Vorbemerkungen

Der vorliegende Thüringer Lehrplan für die verkürzte Ausbildung im Beruf Physiotherapeut¹ (18 Monate) basiert auf

- dem Gesetz über die Berufe in der Physiotherapie (Masseur- und Physiotherapeutengesetz MPhG) vom 26. Mai 1994 in der geltenden Fassung und
- dem Thüringer Schulgesetz vom 6. August 1993 (GVBl. S.445) in der geltenden Fassung.

Er gilt für die Lerngebiete des theoretischen und praktischen Unterrichts sowie für die praktische Ausbildung.

Die Schüler müssen die Zugangsvoraussetzungen für die auf 18 Monate verkürzte Ausbildung gemäß § 12 MPhG in der geltenden Fassung erfüllen.

Den Schülern wird im Ausbildungsprozess in den theoretischen und praktischen Lehrveranstaltungen und während der Praktikumseinsätze anwendungsbereites medizinisches Wissen vermittelt. Die Herausbildung berufsbezogener Fähigkeiten und Fertigkeiten wird gefördert.

Der vorliegende Thüringer Lehrplan ist darauf gerichtet, die notwendigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten für die Berufsausübung des Physiotherapeuten durch gezielte allgemein theoretische und fachspezifische Unterrichtsinhalte zu vermitteln.

Bei der Zeitplanung wird von der gesetzlich vorgegebenen Gesamtstundenzahl im theoretischen und praktischen Unterricht ausgegangen. Dabei sind die angegebenen Stundenzahlen der fachpraktischen Ausbildung in Kliniken der medizinischen Fachgebiete und sonderpädagogischen, sozialmedizinischen oder rehabilitativen Einrichtungen zu berücksichtigen.

Die angegebenen Zeiten sind Zeitrichtwerte, in denen Zeiten für den pädagogischen Freiraum (20 %) und für Leistungskontrollen (10 %) enthalten sind. Der pädagogische Freiraum sollte vor allem

- den Interessen und Neigungen der Schüler Rechnung tragen,
- zeitintensive Unterrichtsverfahren ermöglichen,
- der Realisierung von Leitzielen des Sozialverhaltens dienen und
- anwendungsbereites Wissen sichern.

Die künftigen Physiotherapeuten sind zur selbstständigen, eigenverantwortlichen, individuellen und befundgerechten Behandlung der Patienten entsprechend der ärztlichen Verordnung zu befähigen.

¹ Personenbezeichnungen gelten im laufenden Lehrplantext für beide Geschlechter.

2 Mitarbeiter der Lehrplankommission

Vorsitzende

Christina Weitz	Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales - Medizinische Fachschule Bad Salzungen Lindigallee 1
-----------------	--

Mitglieder

Ines Diethmann	Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales Medizinische Fachschule Saalfeld "Georgius Agricola" Pfortenstraße 42 a 07318 Saalfeld
----------------	--

Jörg-Udo Frank	IFBE gemeinnützige GmbH Bildungszentrum Erfurt Am Roten Berg 7 Erfurt
----------------	--

Doris Hädrich	Staatliche Berufsbildende Schule für Gesundheit und Soziales - Medizinische Fachschule Bad Salzungen Lindigallee 1
---------------	--

3 Didaktische Konzeption

Mit der Implementierung der neuen Thüringer Lehrpläne in den allgemein bildenden Schulen in Thüringen wird die Schwerpunktsetzung auf die Entwicklung von Kompetenzen Veränderungen im Unterricht in Grundschule, Regelschule und Gymnasium bewirken.

Es kann daraufhin insbesondere eine verbesserte Lernkompetenz bei den Abgängern dieser Schularten erwartet werden. In der Schulart berufsbildende Schule soll nun eine konzeptionelle Basis verwendet werden, welche das Modell der genannten Schularten fortschreibt und gleichzeitig die Besonderheiten der berufsbildenden Schule einbezieht. Dabei wird die berufliche Handlungskompetenz als Weiterentwicklung der Lernkompetenz in ihrer integrativen Form angestrebt.

Der Unterricht an berufsbildenden Schulen bereitet auf berufliches Handeln und auf die Mitgestaltung der Arbeitswelt in sozialer und ökologischer Verantwortung vor. Ziel eines solchen Unterrichts muss also die Vermittlung einer Handlungskompetenz sein, die Sach-, Selbst-, Sozialkompetenz und Methodenkompetenz enthält.

Berufliche Handlungskompetenz entfaltet sich integrativ in den Dimensionen Sach-, Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenz. Sie umfasst auch die Bereitschaft und Fähigkeit des einzelnen Menschen, in beruflichen Anforderungssituationen sachgerecht, durchdacht, individuell und sozial verantwortlich zu handeln sowie seine Handlungsmöglichkeiten weiter zu entwickeln.

Sachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, Aufgaben und Problemstellungen sachlich richtig, selbstständig, zielorientiert und methodengeleitet zu lösen bzw. zu bearbeiten und das Ergebnis zu beurteilen.

Selbstkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten, -grenzen und -erfordernisse in Beruf, Familie und Gesellschaft zu beurteilen und davon ausgehend die eigene Entwicklung zu gestalten. Selbstkompetenz schließt die reflektierte Entwicklung von Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte ein.

Sozialkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, sich mit anderen rational und verantwortungsbewusst auseinander zu setzen und zu verständigen, Verantwortung wahrzunehmen und solidarisch zu handeln.

Methodenkompetenz umfasst die Fähigkeit und die Bereitschaft, Lernstrategien zu entwickeln, unterschiedliche Techniken und Verfahren sachbezogen und situationsgerecht anzuwenden. Sie ermöglicht dem Schüler mehr Selbstständigkeit und Selbstvertrauen, größere Sicherheit und Versiertheit sowie erhöhte Effizienz beim Lernen.

Kompetenzen werden in der täglichen Auseinandersetzung mit fachlichen und fächerübergreifenden Inhalten des Unterrichts erworben. Sie schließen die Ebenen des Wissens, Wollens und Könnens ein. Die Kompetenzen haben Zielstatus und beschreiben den Charakter des Lernens.

Zur Gestaltung eines solchen Unterrichts mit fächerübergreifenden Ansätzen, Projektarbeit und innerer Differenzierung werden von den neuen Lehrplänen Freiräume geboten.

Dazu sollen die Lehrpläne die schulinterne Kommunikation und Kooperation zwischen den Lehrern anregen und fördern.

Handlungsorientierter Unterricht ist ein didaktisches Konzept, das sach- und handlungssystematische Strukturen miteinander verknüpft. Dies lässt sich durch unterschiedliche Unterrichtsmethoden verwirklichen.

Methoden, welche die Handlungskompetenz unmittelbar fördern, sind an folgenden Prinzipien orientiert:

- Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die berufliche Weiterentwicklung bedeutsam sind.
- Den Ausgangspunkt des Lernens bilden Handlungen, die vom Lernenden möglichst selbstständig geplant, ausgeführt und bewertet oder gedanklich nachvollzogen werden.
- Diese Handlungen sollen ein ganzheitliches Erfassen der beruflichen Wirklichkeit fördern, z. B. medizinische, ethische, ökonomische, ökologische, rechtliche und soziale Aspekte einbeziehen.
- Bei den sozialen Aspekten sollen z. B. Interessenerklärungen und Konfliktbewältigung einbezogen werden.

Die Umsetzung des Kompetenzmodells erfordert gleichzeitig ein erweitertes Leistungsverständnis, welches mit der didaktisch-methodischen Kultur des Lernens verbunden ist und dadurch den Schülern handlungsorientiertes, entdeckendes Lernen ermöglicht.

Diese neue Herangehensweise bedingt eine neue Schwerpunktsetzung in Leistungsförderung und Leistungsbeurteilung, wobei die Gesamtpersönlichkeit des Schülers in einem mehrdimensionalen sozialen Lernprozess in den Blick genommen werden soll.

Die vom Lehrplan abgeleiteten und an den Schüler gestellten Anforderungen bilden dann die Basis der Leistungsbeurteilung. Sie umfassen in verschiedenen Niveaustufen

- Reproduktion in unveränderter Form,
- Reorganisation als Wiedergabe von Bekanntem in verändertem Zusammenhang,
- Transfer von Gelerntem auf vergleichbare Anwendungssituationen und
- Problembearbeitung.

Der Komplexitätsgrad und die Niveaustufen der vom Schüler zu bearbeitenden Aufgaben und die daraus abgeleiteten Beobachtungskriterien des Lehrers bestimmen die Schwerpunkte und Gewichtungen in der Bewertung.

4 Allgemeine Lernziele

In der Ausbildungszeit erwerben die Schüler berufsbezogene Kenntnisse, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Gewohnheiten, Einstellungen und sollen als Persönlichkeiten heranreifen, die in der Lage sind, den beruflichen Anforderungen gerecht zu werden.

Die Ausbildung stellt einen komplexen pädagogischen Prozess dar. Die Bildungs- und Erziehungsinhalte ergeben sich aus den künftigen beruflichen Anforderungen.

Die Ausbildung soll die Schüler befähigen, die physiotherapeutischen Behandlungsmaßnahmen selbstständig, befundgerecht und eigenverantwortlich im Rahmen der ärztlichen Gesamtverordnung auszuüben.

Neben anwendungsbereitem Wissen und dem Beherrschen der physiotherapeutischen Behandlungsmethoden hat die pädagogische Befähigung der Schüler zur psychischen Führung der Patienten einen hohen Stellenwert. Es kommt im Ausbildungsprozess darauf an, bei den Schülern berufliches Können und ethisch-moralische Verhaltensqualitäten zu entwickeln.

Der Beruf erfordert geistige Wendigkeit, manuelles Geschick, körperliche Leistungsfähigkeit, Kommunikations- und Argumentationsfähigkeit, Ausdauer, Verantwortungsbewusstsein, Einsatzbereitschaft, Einfühlungsvermögen, Aufgeschlossenheit und ein hohes Maß an Beobachtungsfähigkeit.

5 Stundenübersicht

Theoretischer und praktischer Unterricht	Gesamtstundenzahl					davon prakt. Unterricht
Lerngebiete		1.	2.	3.	4.	
		Ausbildungshalbjahr				
Physiologie	50					
Angewandte Physik und Biomechanik	20					
Trainingslehre	40					
Bewegungslehre	60					
Bewegungserziehung	50					30
Physiotherapeutische Befundaufnahme und Untersuchungstechniken	70					50
Krankengymnastische Behandlungstechniken	500					300
Methodische Anwendung der Physiotherapie in den medizinischen Fachgebieten	500					320
Innere Medizin	80					50
Orthopädie/Traumatologie	80					50
Chirurgie/Traumatologie	80					50
Neurologie	100					70
Psychiatrie	20					15
Gynäkologie und Geburtshilfe	40					25
Pädiatrie	40					25
Geriatrie	20					10
Rheumatologie	30					20
Arbeitsmedizin	5					
Sportmedizin	5					5
zur Verteilung auf die Lerngebiete des theoretischen Unterrichts	110					
Gesamtstunden theoretischer und praktischer Unterricht	1400					700

Die Verteilung der Stunden auf die Schulhalbjahre ist schulintern vorzunehmen.

Praktische Ausbildung

	in Krankenhäusern oder anderen geeigneten medizinischen Einrichtungen in den medizinischen Fachgebieten					
	Chirurgie	160				
	Innere Medizin	160				
	Orthopädie	160				
	Neurologie	80				
	Pädiatrie	80				
	Psychiatrie	20				
	Gynäkologie	20				
	Sonderpädagogische, sozialmedizinische oder rehabilitative Einrichtungen	20				
	Insgesamt	1400				
	Unterricht	700				
	Prakt. Ausbildung					

6. Lerngebiete

6.1 Physiologie

50 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

In diesem Lerngebiet vertiefen die Schüler erworbene Kenntnisse über die Funktionsweise des Organismus, seiner Organe und Strukturen.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, Partnerarbeit, Experiment, Modelle, Arbeitsblätter, Fachliteratur, audiovisuelle Medien, Visualisierung.

1 Grundlagen der Zellphysiologie

ca. 5 Stunden

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler besitzen Kenntnisse über die Merkmale lebender Organismen und grundlegender Vorgänge.	- Merkmale lebender Organismen - Energiestoffwechsel der Zelle - Funktionen der Zellmembran - elektrisches Potential · Entstehung von Potentialen · Erregbarkeit · ATP	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Verbindung zum Fach Biologie - audiovisuelle Unterrichtsmittel - Anschauungsmaterial - Arbeitsblätter

2 Nerven- und Sinnesphysiologie

ca. 5 Stunden

2.1 Vertiefung Zentrales vegetatives und peripheres Nervensystem

Sie haben Kenntnisse über die Funktionen des zentralen Nervensystems.	- allgemeine und spezielle Sensorik	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
---	---	---

2.2 Motorische Systeme

Sie haben Kenntnisse über motorische Leistungen des Nervensystems.	- Eigenreflexe - Fremdreflexe - Halte- und Stellreflexe - pyramidale Motorik - extrapyramidale Motorik	- Lehrervortrag - Anschauungsmaterial - Arbeitsblätter
--	--	--

2.3 Vertiefung Allgemeine Sinnesphysiologie

Sie haben Kenntnisse über die physiologische Grundlagen der Wahrnehmung.	- Oberflächensensibilität - Tiefensensibilität	- Lehrervortrag - Anschauungsmaterial
--	--	---

2.4 Somatoviszerales sensorisches System

Sie haben Kenntnisse über die funktionellen Zusammenhänge bei Erkrankungen innerer Organe.	- sensorische Leistungen des somatoviszeralen Systems	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
--	---	---

2.5 Gleichgewichtssinn

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie besitzen Kenntnisse über die Funktionsweise der Gleichgewichtsorgane.	- Gleichgewichtsorgane	- anatomisches Modell - Testverfahren

2.6 Nozizeption und Schmerz

Sie haben Kenntnisse über den Schmerz und die Schmerzprojektion.	- somatischer und viszeraler Schmerz - viscero-viscerale und viscero-somatische Reflexwege - Headzonen	- Erfahrungsberichte - anatomische Schautafeln
--	--	--

3 Vertiefung Muskelphysiologie

ca. 5 Stunden

3.1 Skelettmuskulatur

Sie besitzen Kenntnisse über das Skelettmuskelgewebe.	- Muskelfaser - Myofibrille - Aufbau und Funktion von Sarkomeren	- Lehrervortrag - Anschauungsmaterial - Arbeitsblätter - audiovisuelle Unterrichtsmittel
---	--	--

3.2 Molekularer Mechanismus der Kontraktion

Sie kennen die physiologischen Grundlagen der Muskelarbeit.	- Phasen der Muskelkontraktion - Kontraktionsformen	- modellhafte Darstellung - Tafelbild
---	---	---

3.3 Regulation der Muskelkontraktion

Sie besitzen Kenntnisse über die Muskelkontraktionsformen.	- Abstufung der Muskelkraft - Tonus	- Test
--	---	--

3.4 Muskelmechanik

Sie haben Kenntnisse über die funktionellen Zusammenhänge.	- weiße Muskelfaser - rote Muskelfaser - Muskelermüdung - Muskelerholung	- Lehrervortrag - Gruppenarbeit
--	--	---

3.5 Muskelenergetik

Sie haben Kenntnisse über die Energiequellen.	- Energiequellen für die Muskelkontraktion	- Bezug Trainingslehre - Gruppenarbeit
---	--	--

3.6 Glatte Muskulatur

Sie besitzen Kenntnisse über das glatte Muskelgewebe.	- Einteilung, Steuerung	- Arbeitsblatt
---	---	--

4 Vertiefung Herz-, Blut- und Gefäßphysiologie

ca. 10 Stunden

4.1 Herzerregung, -mechanik, Energetik und Herzaktion

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie haben Kenntnisse über die Herzerregung und Herzmechanik.	- Erregungsbildung - Erregungsleitung am Herz - Herzaktion - Innervation - EKG	- Lehrervortrag - Anschauungsmaterial - Arbeitsblätter - audiovisuelle Unterrichtsmittel

4.2 Funktionen, Volumen und Zusammensetzung des Blutes

Sie haben Kenntnisse über die Physiologie der Blutgruppen und Blutgerinnung.	- Blutgruppen - Gerinnungsschema - Transportfunktion des Blutes - Regulation Blut-ph-Wert	- Lehrervortrag - Anschauungsmaterial - Arbeitsblätter - Schülervortrag
--	---	---

4.3 Regulation des Gesamtkreislaufs

Sie haben Kenntnisse über die Regulationsmechanismen des Gesamtkreislaufs.	- zentrale und periphere Kreislaufregulation	- Wiederholung - Unterrichtsgespräch
--	--	--

4.4 Lungenkreislauf und Pfortaderkreislauf

Sie besitzen Kenntnisse über den Lungenkreislauf und den Pfortaderkreislauf.	- Lungenkreislauf - Pfortaderkreislauf	- Arbeitsblatt - Wiederholung, Vertiefung
--	--	---

5 Vertiefung Physiologie des Respirationssystems

ca. 10 Stunden

5.1 Atemgastransport

Sie besitzen Kenntnisse über die Vorgänge beim Atemgastransport.	- inneres Milieu • Alkalose • Azidose	- Bezug zur Allgemeinen Krankheitslehre
--	--	---

5.2 Gewebeatmung

Sie verfügen über Kenntnisse des Gasaustauschs im Gewebe.	- physikalische Grundlagen - Konzentrationsgefälle - Gewebeatmung	- Arbeitsblatt - graphische Darstellung - Wiederholung physikalischer Grundlagen
---	---	--

6 Vertiefung Physiologie des Verdauungs-, Urogenital-, Stoffwechsel- und endokrinen Systems

ca. 10 Stunden

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie haben Kenntnisse über die Vorgänge der Verdauung.	- mechanische und chemische Verdauungsprozesse in Mundhöhle, Magen, Darm und ihre Regulation - Resorption - Defäkation	- Wiederholung anatomischer Grundlagen
Sie besitzen Kenntnisse über Vorgänge, die zur Ausscheidung von Stoffen aus dem Organismus führen.	- Harnbildung - Harnausscheidung - Harnzusammensetzung	- Wiederholung anatomischer Grundlagen - Arbeitsblatt
Sie haben Kenntnisse über die Verwertung von Stoffen im Zellstoffwechsel.	- Verwertung von Eiweißen, Fetten, Kohlenhydraten - Stoffwechselfunktionen der Leber - Energieumsatz	- Wiederholung anatomischer und physiologischer Grundlagen
Sie verfügen über Kenntnisse der hormonellen Regulation von Stoffwechselvorgängen.	- hypothalamisch-hypophysäres System und Sekretion von Schilddrüse und Nebennierenrinde - Regulation Menstruationszyklus - Regulation von Glukose-, Natrium-, Kalium-, Kalzium-Konzentrationen im Blut - Regulation Wasserhaushalt - Sekretion von Katecholaminen	- Lehrervortrag - Literatur - Arbeitsblätter

7 Vertiefung Zusammenwirken der Systeme

ca. 5 Stunden

Sie haben Kenntnisse über die wesentlichen Vorgänge der menschlichen Entwicklung.	- Gametogenese - pränatale Entwicklung - postnatale Entwicklung - Altern - Sterben und Tod	- Bezug zur allgemeinen Krankheitslehre - Lehrervortrag - Erfahrungsaustausch - Medien
Sie haben Kenntnisse über die Arbeitsphysiologie und das Training.	physiologische Anpassung unter Leistungsanforderung - Energiestoffwechsel - Muskulatur - Kreislaufregulation - Sauerstoffaufnahme - Thermoregulation - Vegetativum Grenzen der körperlichen Leistungsfähigkeit - O₂-Transportbarrieren - Stoffwechseländerungen Trainingseffekte	- Bezug Trainingslehre, Bewegungslehre - Gruppenarbeit

6.2 Angewandte Physik und Biomechanik

20 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lerngebiet vertiefen die Schüler insbesondere Kenntnisse und Fähigkeiten als Voraussetzung zur Nutzung physikalisch-biochemischer Grundlagen für die physiotherapeutische Praxis.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

Lehrervortrag, Unterrichtsgespräch, Rollenspiel, bildorientierte Methoden, audiovisuelle Medien, Videoanalysen.

1 Vertiefung der Grundlagen der Biomechanik

ca. 10 Stunden

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler besitzen Kenntnisse der mechanischen Grundlagen.	- Definitionen - Systematik - Methodik	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Fachliteratur - Berechnungen
Sie haben Kenntnisse zur Definition und Unterscheidung von Translation und Rotation.	- Kinematik/Einführung Systematik - kinematische Größen bei Translation und Rotation	- Test
Sie kennen vektorielle Größen (Skalare).	- zusammengesetzte Bewegungen • Problemstellung • Symbolik • Vektoren	- Bezug Grundlagen Physik
Sie besitzen die Fähigkeit zur Unterscheidung der Bewegungsgesetze.	- allgemeine und spezielle Bewegungsgesetze	
Sie verfügen über Kenntnisse zu Grundlagen der Dynamik.	- Definition - Kraft/Kraftwirkungen	
Sie haben die Fähigkeit zur Unterscheidung von Statik und Kinetik.	- Statik • Definition • wissenschaftliche Grundlagen	- Übung - praktische Beispiele
Sie kennen die Newtonschen Axiome.	- Kinetik	- Veranschaulichung am Beispiel
Sie haben Kenntnisse zur Besonderheit der Mechanik unter den Bedingungen des Bewegungsapparates.	- Biomechanik des Bewegungsapparates	

2 Biomechanische Messmethoden

ca. 10 Stunden

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie besitzen Kenntnisse zur Unterscheidung biomechanischer Messverfahren.	- allgemeine Grundlagen • Grundbegriffe • Eigenschaften von Messverfahren • Einteilung der biomechanischen Messverfahren	- audiovisuelle Unterrichtsmittel - Experiment - Folie - Übungen - Arbeitsblätter - Fallbeispiele - Berechnungsübung - Lehrervortrag

6.3 Trainingslehre

40 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Die Schüler erwerben im Lerngebiet grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten über die Wirkung des Trainings auf den menschlichen Organismus zur Nutzung in den Grundlagenlerngebieten der Physiotherapie.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

aktivierende Methoden, Arbeitspapiere, Visualisierung, audiovisuelle Methoden, Demonstration, Rollenspiel, Partnerübungen, Gruppenarbeit, Partnerarbeit, Spiel.

1 Einleitung

ca. 1 Stunde

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler haben einen Überblick über das Lerngebiet.	- Stellung und Inhalt des Lerngebietes in der Physiotherapieausbildung	- Lehrervortrag

2 Grundlagen der Trainingslehre

ca. 11 Stunden

Sie kennen die Trainingsbegriffe.	- Begriffserklärung: Trainingslehre, Training des körperlichen Leistungszustands, Belastung, Beanspruchung u. a.	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Diskussion - audiovisuelle Unterrichtsmittel
Sie kennen den Einfluss auf die körperliche Leistungsfähigkeit des Menschen im Zusammenhang mit spezifischen Trainingseffekten.	Gesetzmäßigkeiten der Leistungsentwicklung - Adaptionsprozesse - Ursachen und Symptome für Überforderung	

3 Beanspruchungsformen des Trainings

ca. 10 Stunden

Sie kennen den Trainingseinfluss auf die motorischen Hauptbeanspruchungsformen und zugehörige Trainingsmethoden.	- konditionelle Beanspruchungsformen - Trainierbarkeit von Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit und Beweglichkeit - koordinative Beanspruchungsformen und ihre Trainierbarkeit	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Demonstration - Übungen
--	--	---

4 Aufbau und Prinzipien des Trainings

ca. 12 Stunden

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie besitzen Kenntnisse und Fähigkeiten von trainingsmethodischen Prinzipien und ihrer Anwendung auf Trainingssequenzen.	- grundsätzlicher Aufbau einschließlich Vor- und Nachbereitung von Trainingseinheiten - Trainingsplanung - allgemeine Trainingsprinzipien und ihre Auswirkung auf den Organismus	- audiovisuelle Unterrichtsmittel - Fallbeispiele - Gruppenarbeit

5 Transfer der allgemeinen Trainingslehre

ca. 4 Stunden

Sie haben Kenntnisse von diagnostischen Verfahren sowie die Fähigkeiten zur Beurteilung von Trainingserfolgen unter Bezug auf Trainingsaspekte.	- diagnostische Verfahren zur körperlichen Leistungsbeurteilung - Prävention von Trainingsschäden und Rehabilitation von Sportverletzungen	- Lehrervortrag - Diskussion
---	--	--

6 Psychologische Aspekte des Trainings

ca. 2 Stunden

Sie verfügen über Kenntnisse zu wichtigen Aspekten des Trainings.	- z. B. Emotionen, Motivationen u. a.	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
---	---	---

6.4 Bewegungslehre

60 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lerngebiet erwerben die Schüler grundlegende Kenntnisse und Fähigkeit über den Prozesscharakter der menschlichen Bewegung.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, audiovisuelle Medien, Visualisierung, Arbeitspapiere, Fachliteratur, bildorientierte Methoden, Selbstreflexion, Foto- und Videoanalyse.

1 Grundlagen der Bewegungslehre

ca. 25 Stunden

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler haben einen Überblick über das Lerngebiet.	- Stellung und Inhalt des Lerngebietes zur Einordnung der Bewegungslehre in die Physiotherapie	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
Sie besitzen Kenntnisse zur Struktur von Bewegung.	- Struktur von Bewegungen	
Sie haben die Fähigkeit zur Differenzierung von Grundbegriffen der Bewegungslehre.	- Bewegungsmerkmale • koordinative Fähigkeiten • konditionelle Fähigkeiten	- Übung, Partnerübungen
Sie haben Kenntnisse über die verschiedenen koordinativen Fähigkeiten.	- koordinative Fähigkeiten und deren Differenzierung sowie ihr Zusammenwirken in der Bewegungshandlung - Rolle der Analysatoren - Rolle des Soll-Ist-Wert-Vergleichs	- Fallbeispiele - Demonstration

2 Haltungs- und Bewegungsanalyse

ca. 10 Stunden

Sie haben einen Überblick über die Testverfahren in der Bewegungslehre.	- Auswahl von Beispielen	- Lehrervortrag - Demonstration - audiovisuelle Unterrichtsmittel
Sie besitzen lerngebietsübergreifende Kenntnisse zu Befund- und Untersuchungstechniken.	- Haltungsanalyse - Bewegungsanalyse und ihre Zusammenhänge - Beispiele für Bewegungsanalysen	- Übung am Probanden
Sie verfügen über die Fähigkeit zur Beobachtung mit verschiedenen Methoden.	- Einsatzmöglichkeiten von Visualisierungstechniken u. a. Kontrollmethoden - Eigen- und Fremdbeobachtung	- Fallbeispiel

3 Prinzipien der Bewegung

ca. 7 Stunden

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie haben Kenntnisse über die Prinzipien der Bewegung.	- Bewegungskoordination - Bewegungsrhythmus - Bewegungskopplung - Bewegungsfluss - Bewegungskonstanz u. a.	- Übung - Reflexion

4 Sensomotorische Entwicklung

ca. 10 Stunden

Sie haben die Fähigkeit zum Bewerten des natürlichen physiologischen Ablaufs der sensomotorischen Entwicklung nach Altersstufen und besitzen Kenntnisse zu möglichen Entwicklungsverzögerungen bzw. -störungen.	- Neugeborenen- und Säuglingsalter - Kleinkind- und Vorschulalter - frühes und spätes Schulalter - Jugendalter (beide Reifungsphasen) - frühes bis spätes Erwachsenenalter - Möglichkeiten der Physiotherapie zur günstigen Beeinflussung	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Demonstration - audiovisuelle Unterrichtsmittel
---	---	---

5 Bewegungen als sensomotorischer Lernprozess

ca. 8 Stunden

Sie besitzen Kenntnisse zu Grundlagen für die physiotherapeutische Tätigkeit zur Haltungs- und Bewegungsschulung in verschiedenen Altersstufen.	- Modelle des motorischen Lernens	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
Sie haben die Fähigkeiten zur gezielten Planung des methodischen Vorgehens.	- Spezifik des motorischen Lernens in den verschiedenen Altersstufen - Konzeptvorschläge	- Fallbeispiel
Sie besitzen die Fähigkeiten zur Förderung nach Lernstufen.	- Realisierungsmöglichkeiten	

6.5 Bewegungserziehung

50 Stunden

20 Stunden theoretischer Unterricht

30 Stunden praktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lerngebiet vertiefen die Schüler Kenntnisse und insbesondere spezifische Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Planung, Anleitung und Durchführung von indikationsbezogenen Maßnahmen in der Gruppentherapie. Lerngebietsübergreifende Kenntnisse werden genutzt und umgesetzt. Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

Lehrervortrag, Schülervortrag, Demonstration, Übung, Rollenspiel, Partnerübung, Gruppenarbeit, audiovisuelle Medien, Arbeitspapiere, Visualisierung, Fachliteratur, bildorientierte Methoden.

1 Didaktik und Methodik von Einzel- und Gruppentherapie

ca. 10 Stunden theoretischer Unterricht

ca. 5 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler besitzen Kenntnisse zur Umsetzung von pädagogischen Prinzipien in der Einzel- und Gruppentherapie.	- Einzeltherapie und Partnerarbeit - Arbeit mit Kleingruppen und größeren Gruppen	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Demonstration und Übung
Sie haben einen Überblick zu verschiedenen Möglichkeiten der Erprobung und Selbsterfahrung im Behindertensport	z. B.: - Sitzvolleyball - Rollstuhlbasketball - Blindenkegeln - Teilnahme an Behindertensportfesten u. a.	- Übung - Unterrichtsgespräch - Exskursion

2 Rhythmische und musikalische Aspekte der Bewegungserziehung

ca. 5 Stunden praktischer Unterricht

Sie kennen die Wirkung von Musik auf den menschlichen Körper und seine Psyche.	- Auswahl entsprechender Beispiele	- Demonstration - Übung
Sie besitzen die Fähigkeiten zur Zuordnung verschiedener Takte.	- Umsetzung von Taktvorgaben in Grundformen der Bewegung	
Sie haben die Fähigkeiten zur Rhythmusschulung.		- Klangmittel

3 Bewegungserziehung im Rahmen der Krankengymnastik/Bewegungstherapie
ca. 10 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 20 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie besitzen Fähigkeiten zur Haltungs- und Bewegungsanalyse. Sie haben die Fähigkeiten zur Bewertung der Ergebnisse ausgewählter Beispiele in Abhängigkeit von - Trainingszustand - Alter/Geschlecht - aktueller Befindlichkeit.	- konditionelle und koordinative - Fähigkeiten im Zusammenhang mit Beweglichkeit - Beobachtungsaufgaben für verschiedene Zielgruppen	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Demonstration - Übung -
Sie besitzen Fähigkeiten zur Vorbereitung und Durchführung einer befundgerechten und altersspezifischen Bewegungstherapie. Sie besitzen die Fähigkeit zur beispielbezogenen Vorbereitung auf die Abschlussprüfung.	- Funktionsgymnastik nach Altersstufen - diagnosebezogene Bewegungstherapie	- Fallbeispiele - Reflexion

6.6 Physiotherapeutische Befundaufnahme und Untersuchungstechniken

70 Stunden

20 Stunden theoretischer Unterricht

50 Stunden praktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lerngebiet erwerben und vertiefen die Schüler Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur exakten Befunderhebung.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

Lehrervortrag, Schülervortrag, Arbeitspapiere, Visualisierung, audiovisuelle Medien, aktivierende Methoden, Patientendemonstration, Partnerübung, Gruppenarbeit, Hilfsmitteldemonstration.

1 Vertiefung Inspektion, Palpation, Funktionsprüfung

ca. 4 Stunden theoretischer Unterricht

ca. 20 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler erweitern Kenntnisse zu den Techniken des sichtbaren Befundes.	- Haut - Unterhaut - Muskulatur - Gelenke - Haltung und Bewegung	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Fallbeispiele - Partnerübung - Demonstration
Sie erweitern die Fähigkeiten und Fertigkeiten zum Aufnehmen des sichtbaren Befundes.	- sichtbarer Befund an den einzelnen Gewebsschichten - Beurteilung der Gelenke - Haltung und Bewegung	
Sie haben Kenntnisse zu den Techniken der Funktionsprüfung.	- funktioneller Befund • manuelle Muskelfunktionsprüfung • weitere Funktionsprüfungen am Muskelbandapparat, an Gelenken, an der Wirbelsäule	
Sie besitzen die Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Anwendung der speziellen Techniken des funktionellen Befundes.	- funktioneller Befund - Ganganalyse - Aktivitäten des täglichen Lebens	
Sie haben Kenntnisse zu den Techniken der Palpation.	- tastbarer Befund • Haut • Unterhaut, Bindegewebe • Muskulatur • Periost Knochen • Gelenke • Puls	
Sie verfügen über Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Anwendung der speziellen Techniken des tastbaren Befundes.	- tastbarer Befund am Gewebe - Gelenke - Puls	

2 Vertiefung Messverfahren

**ca. 2 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 10 Stunden praktischer Unterricht**

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie kennen die einzelnen Messverfahren.	- messbarer Befund · Umfangmessung · Längenmessung · Messung der Gelenkbeweglichkeit · Messen der Atembewegung · Messen verschiedener Körperfunktionen	- Lehrervortrag - Demonstration - Übung
Sie besitzen Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Anwendung der Messverfahren.	- Umfangmessung - Längenmessung - Messung der Gelenkbeweglichkeit - Atemmessung - Pulsmessung - Blutdruckmessung u. a.	- Patientenvorstellung - Fallbeispiel

3 Spezielle Befund- und Untersuchungstechniken entsprechend der methodischen Anwendung in der Physiotherapie

**ca. 5 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 2 Stunden praktischer Unterricht**

3.1 Reflexverhalten

Sie besitzen Kenntnisse über das Reflexverhalten.	- angeborene Reflexe - kindliche Reflexe	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
Sie haben die Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Beurteilung der Reflexe.	- Beurteilung der einzelnen Reflexe am Probanden	- Übung - Demonstration

3.2 Wahrnehmung akustischer Auffälligkeiten

Sie kennen akustische Auffälligkeiten.	- hörbarer Befund
Sie können akustische Auffälligkeiten beurteilen.	- Auswertung und Bedeutung von hörbaren Befunden

4 Dokumentation

**ca. 3 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 4 Stunden praktischer Unterricht**

Sie haben Kenntnisse über die systematische Befunddokumentation.	- übersichtliche Dokumentation	- Lehrervortrag - Gruppenarbeit - Befundblätter
Sie besitzen die Fähigkeit zur Befunddokumentation.	- Befunddokumentation mit entsprechender Systematik	- Demonstration - Übung

5 Synthese der Befunderhebung

**ca. 3 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 10 Stunden praktischer Unterricht**

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler haben Kenntnisse über Befundstrukturierung.	- Hauptproblemdefizit - Behandlungsziele (Fernziele, Teilziele)	- Demonstration - Fallbeispiele am Patienten und Probanden - Gruppenarbeit
Sie besitzen Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Auswertung von Befunddaten.	- spezifische Befundvorgabe	

6 Erstellung des Behandlungsplans

**ca. 3 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 4 Stunden praktischer Unterricht**

Sie haben Kenntnisse über die Erstellung des Behandlungsplans in Abhängigkeit vom Befund.	- Auswahl verschiedener Behandlungsmöglichkeiten entsprechend des Befundes	- Übungsgespräch
Sie besitzen die Fähigkeiten und Fertigkeiten für das Erstellen eines Behandlungsplans.	- Aufstellen eines Behandlungsplans in übersichtlicher Form	- Übung - Fallbeispiele

6.7 Krankengymnastische Behandlungstechniken

500 Stunden

200 Stunden theoretischer Unterricht

300 Stunden praktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Die Schüler erwerben und vertiefen Kenntnisse und Fertigkeiten krankengymnastischer Techniken zur Funktionserhaltung und Funktionsverbesserung des Bewegungssystems.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

Lehrervortrag, Unterrichtsgespräch, Diskussion, Partnerübung, Rollenspiel, Demonstration, bildorientierte Methoden, audiovisuelle Medien, Videoanalyse.

1 Grundlagen der Krankengymnastik

18 Stunden

ca. 6 Stunden theoretischer Unterricht

ca. 12 Stunden praktischer Unterricht

1.1 Theoretische Grundlagen

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler kennen die anatomischen und biomechanischen Grundlagen für die Umsetzung der Bewegungsmöglichkeiten entsprechend der Muskulatur und den Gelenken sowie die Arbeitsweise der Muskulatur.	- Muskelfunktion und Aktivitätszustände	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch

1.2 Vertiefung praktischer Grundlagen und Techniken

Sie beherrschen die Grifftechnik und die Bewegungsmöglichkeiten in den verschiedenen Ebenen der Gelenke und in verschiedenen Ausgangsstellungen.	untere Extremität: - achsengerechte Bewegungsübungen - Bewegungskombinationen - isometrische Spannungsübungen - Gebrauchsbewegungen - obere Extremität: - achsengerechte Bewegungsübungen - Bewegungskombinationen - isometrische Spannungsübungen - Gebrauchsbewegungen Wirbelsäule: - achsengerechte Bewegungsübungen - Bewegungskombinationen - isometrische Spannungsübungen - Gebrauchsbewegungen	- Demonstration - Übung - Unterrichtsgespräch
--	--	---

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie haben die Fähigkeit zur Durchführung verschiedener Möglichkeiten der Muskelarbeit in unterschiedlichen Ausgangsstellungen entsprechend der Funktion der Muskulatur.	- Schulung spezieller Muskelgruppen (z. B. M. quadriceps, M. gluteus maximus) - Innen- und Außenzüglerschulung	- Erarbeitung in Gruppen - Übungsprogramme
Sie beherrschen unterschiedliche Techniken zur Entspannung und Dehnung der Muskulatur an ausgewählten Beispielen.	- Kontrakturbehandlung (nach postisometrischer Relaxation, Sherrington u. a.)	
Sie besitzen die Fähigkeit zur Durchführung der Übungsbehandlung entsprechend der motorischen Ontogenese.	- entwicklungsbedingte Übungsfolgen	

2 Atemtherapie

ca. 40 Stunden
ca. 14 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 26 Stunden praktischer Unterricht

2.1 Anatomisch-physiologische Grundlagen

Sie besitzen gefestigte Kenntnisse der anatomischen und physiologischen Grundlagen des Atmungssystems.	- anatomisches und physiologisches Grundlagenwissen	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Demonstration - Übung
--	---	--

2.2 Befunderhebung

Sie kennen die Besonderheiten des atemtherapeutischen Befundes, die Planung der Behandlung und die Befundauswertung.	- Befund (sichtbar, tastbar, messbar, funktionell) - Behandlungsziel - Behandlungsplan
Sie haben die Fähigkeit zur Erhebung atemtherapeutischer Befunde.	- Beobachtung/Befragung - Palpation - Messung - funktionelle Prüfung - Dokumentation

2.2 Passive und aktive Maßnahmen zur Schulung der Atemrichtung, Atemfrequenz und des Atemrhythmus

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie kennen die verschiedenen Behandlungstechniken und deren Wirkungsweise.	- manuelle Techniken - Atemtechniken - Dehnlagerungen - Hustentechniken	- Demonstration - Übung - audiovisuelle Unterrichtsmittel - Test
Sie besitzen Fertigkeiten zur Durchführung der verschiedenen Behandlungstechniken und zu deren befundgerechtem Einsatz im Behandlungsprogramm.	- manuelle Techniken - Atemtechniken - apperative Techniken - Hustentechniken	

3 Wasserbehandlung

ca. 16 Stunden
ca. 6 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 10 Stunden praktischer Unterricht

3.1 Einführung in die Wirkungsfaktoren

Sie verfügen über Kenntnisse der theoretischen Grundlagen und Wirkungsprinzipien der Wasserbehandlung.	- Wirkungsfaktoren des Wassers	- Unterrichtsgespräch - Demonstration - Übung - Exkursion
--	--	--

3.2 Behandlungsmöglichkeiten

Sie beherrschen vielfältige Übungsmöglichkeiten zur Verbesserung der Gelenkbeweglichkeit.	- Übungen in verschiedenen Ausgangsstellungen zur Behandlung der oberen Extremität, der unteren Extremität und der Wirbelsäule - Einsatz verschiedener Geräte und Hilfsmittel
---	--

4. Schlingentischtherapie

ca. 30 Stunden
ca. 10 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 20 Stunden praktischer Unterricht

4.1 Theoretische Grundlagen

Sie kennen die gebräuchlichen Schlingentischgeräte und Zubehör und besitzen Kenntnisse über die Gesetzmäßigkeiten der Aufhängepunkte und der Zielstellung der Schlingentischtherapie.	- Schlingentischgeräte und Zubehör - Gesetzmäßigkeiten der Aufhängungen - Zielstellung und deren Aufhängemöglichkeiten (Kräftigung, Dehnung, Bewegung unter Abnahme der Schwere)	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
---	--	--

4.2 Aufhängung in verschiedenen Ausgangsstellungen und Gelenken

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie haben die Fertigkeit zur Ausführung typischer Aufhängungsmöglichkeiten und besitzen die Befähigung zur Ableitung der Wirkungsweise, Indikation und Zielstellung der Übungen.	- stabile und mobile Aufhängung - Rückenlage - Bauchlage - Seitlage - Sitz - Vierfüßlerstand	- Demonstration - Übung

4.3 Aufhängung zur Kräftigung, Dehnung spezieller Muskelgruppen

Sie besitzen die Fertigkeit zur Durchführung verschiedener Aufhängemöglichkeiten entsprechend des Befundes.	- Kräftigung - Dehnung
---	--

5 Entspannungstechniken

ca. 20 Stunden
ca. 10 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 10 Stunden praktischer Unterricht

5.1 Theoretische Grundlagen

Sie kennen die theoretischen Grundlagen der Entspannungstechniken und verschiedene Verfahren der Entspannung zur Ableitung von Gemeinsamkeiten oder Unterschieden.	Begriffsbestimmung: - Entspannung - Körperwahrnehmung - Gegenüberstellung von Techniken	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
--	---	---

5.2 Anwendung ausgewählter Techniken

Sie kennen durch Selbsterfahrung unterschiedliche Methoden der Entspannung.	- konzentrierte Entspannung - Körpertastarbeiten - progressive Muskelentspannung u. a.	- Demonstration - Übung
---	--	---

6 Gangschulung

ca. 16 Stunden
ca. 6 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 10 Stunden praktischer Unterricht

6.1 Ganganalyse

Sie kennen verschiedene Gangarten entsprechend dem Befund ausgehend vom physiologischen Gangbild und besitzen Kenntnisse über Hilfsmittel der Gangschulung.	- physiologisches Gangbild - Gelenk- und Muskelbeteiligung - typische Befunde - Hilfsmittel	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - audiovisuelle Unterrichtsmittel
---	---	---

6.2 Gangschulung mit Hilfsmitteln

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie besitzen die Fertigkeiten zur Durchführung der Gangschulung mit Hilfsmitteln entsprechend dem Befund und der Belastungsstufen.	- Gangschulung mit Unterarmstützen, Gehwagen, Gehbarren - Dreipunktgang, Vierpunktgang - Gehen auf der Treppe u. a.	- Demonstration - Übung

6.3 Gangschulung ohne Hilfsmittel

Sie haben die Fertigkeiten zur Durchführung der Gangschulung entsprechend dem Befund für ein physiologisches oder optimales Gangbild.	- Befundbeispiele und deren Übungsmöglichkeiten - Korrektur
---	---

7 Manuelle Therapie

ca. 70 Stunden
ca. 30 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 40 Stunden praktischer Unterricht

Sie kennen die theoretischen Grundlagen der Gelenkmechanik und die Grundregeln zur Untersuchung und Behandlung eines Gelenks.	- Definition und Begriffsbestimmungen - Gelenkmechanik, Kapselmuster - Rollen, Gleiten, Rollgleiten - Konvex-Konkav-Regel - Joint play - Befund und Behandlungsaufbau - Qualität des Endgefühls - Indikationen und Kontraindikationen	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Demonstration - Übung - Fallbeispiele
Sie können die Grifftechnik für die Untersuchung und Behandlung der Extremitätengelenke am Skelettmodell und am Probanden durchführen.	- Griffe zur Untersuchung und Behandlung der einzelnen Gelenke der Extremitäten - Behandlung der angrenzenden muskulären Strukturen	
Sie haben die Fähigkeit zur Durchführung einer systematischen Befunderhebung der Wirbelsäule.	- sichtbare, tastbare und funktionelle Befunderhebung - Dokumentation	

8 Funktionsanalyse am Bewegungsapparat

ca. 20 Stunden
ca. 5 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 15 Stunden praktischer Unterricht

Sie haben einen Überblick und erwerben Grundfertigkeiten über die Beurteilungskriterien von Statik und Dynamik und über die Behandlungsprinzipien.	- Begriffsbestimmung - Definition Funktionskrankheiten - Statik und Dynamik und deren Beurteilungskriterien - Behandlungsprinzipien	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Demonstration - Übung
--	---	---

9 Medizinische Trainingstherapie (MTT)

ca. 20 Stunden
ca. 11 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 9 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie besitzen einen Überblick über die Bedeutung, Ziele und Einsatzmöglichkeiten der MTT.	- Grundlagen - Ziele und Indikationen - Trainingsprinzipien - Geräte -	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Demonstration - Übung - Exkursion
Sie besitzen die Fähigkeiten zur Durchführung der MTT an ausgewählten Behandlungsbeispielen.	- Aufbautraining - Krafttraining - Ausdauertraining - Geräteanwendung	

10 Neurophysiologische Behandlungsverfahren

ca. 180 Stunden
ca. 60 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 120 Stunden praktischer Unterricht

10.1 Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF)

Sie kennen die theoretischen Grundlagen und die Behandlungsprinzipien der PNF-Technik.	- Begriffsbestimmung - anatomisch-physiologische Grundlagen - Arbeit der Muskelketten - Bewegungsmuster - Besonderheiten der PNF-Technik - Grundregeln bei der Durchführung von Bewegungsmustern • Körperdiagonalen • Grifftechnik • Approximation, Traktion • Widerstandsgebung • Kommando usw.	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Demonstration - Übung - Fallbeispiele
Sie verfügen über die Fähigkeiten zur Durchführung der Technik mit unterschiedlicher therapeutischer Zielsetzung und unterschiedlichen Ausführungs- und Dosierungsmöglichkeiten.	- Ausführung der Bewegungsmuster • Extremitäten • Becken • Schulterblatt • Rumpf • Kopf - Ausführungsvarianten und Dosierungsvarianten - Anwendung der Technik bei verschiedenen Befunden	

10.2 Bobath-Konzept

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie haben einen Überblick über die theoretischen Grundlagen des Bobath-Konzepts und seine Anwendungsmöglichkeiten.	- grundlegende Aussagen des Bobath-Konzepts - Behandlungsmöglichkeiten bei angeborenen und erworbenen Schädigungen des ZNS bei Kindern und Erwachsenen - Beeinflussung der Sensorik und Motorik - Auswirkungen auf Haltung und Bewegung - Ziele der Behandlung • Hemmung des Hypertonus • Bahnung selektiver Bewegung • Erlernen der Symmetrie • Erlernen der selektiven Bewegung • Erlernen des Gleichgewichts • Bewältigung des Alltags	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Demonstration - Übung - Patientenvorstellung
Sie sind zur Durchführung von Behandlungsansätzen entsprechend dem Konzept bei vorangehender Befunderhebung fähig.	- Befunderhebung - Behandlung in verschiedenen Ausgangsstellungen und in der Fortbewegung	

10.3 Vojta-Konzept

Sie besitzen den Überblick über die theoretischen Zusammenhänge des Vojta-Konzepts und dessen Einsatzmöglichkeiten in der Therapie.	- neurophysiologische Grundlagen - Reflexfortbewegung - Auslösezonen - Ziele der Therapie	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Demonstration - Übung - Patientenvorstellung
Sie sind zur Durchführung des Vojta-Konzepts an einigen ausgewählten Therapiebeispielen fähig.	- Befund - therapeutische Körperstellungen - Anwendung der Methode mit unterschiedlicher Vorgehensweise	

11 Psychomotorik

ca. 20 Stunden
ca. 10 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 10 Stunden praktischer Unterricht

Psychomotorische Übungskonzepte zur Körper- und Sinneswahrnehmung

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie haben einen Überblick über die theoretischen Grundlagen, Ziele, Indikationen und den Behandlungsaufbau an Beispielen.	- Begriffsbestimmung - Ziele der Psychomotorik - Voraussetzungen der Methode - Einsatz bei Kindern und Erwachsenen	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Demonstration - Übung - audiovisuelle Unterrichtsmittel
Sie verfügen über die Fähigkeit zur Durchführung der Methode im Rahmen der Selbsterfahrung.	- Befunderhebung - Behandlungsbeispiele zur Unterstützung und Förderung der sensorischen, motorischen, geistigen Fähigkeiten usw.	
Sie haben Fähigkeiten zur Analyse von musikalischen Beispielen als Voraussetzung zur richtigen Musikauswahl in der Praxis.	- Einsatz geeigneter Musik für Themenvorgaben	
Sie kennen Wertung und Einsatz von psychomotorischen Übungskonzepten bei verschiedenen Indikationen und Altersstufen.	- Auswahl entsprechender Beispiele zur Körper- und Sinneswahrnehmung	- Demonstration - Übung

12 Sonstige Behandlungstechniken

ca. 50 Stunden
ca. 30 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 20 Stunden praktischer Unterricht

Sie haben einen Überblick und erwerben Grundfertigkeiten über weitere Behandlungsverfahren und deren Einordnung in das physiotherapeutische Behandlungskonzept.	- Behandlungsprinzipien, therapeutische Zielsetzung und Indikationen, z. B. von folgenden Behandlungsmethoden: • Stemmführung nach Brunkow • Cyriax-Konzept • McKenzie • funktionelle Bewegungslehre • Klappsches Kriechen • Brügger-Konzept • Maitland • dreidimensionale Skoliotherapie nach Schroth	s.o.
---	---	------

6.8 Methodische Anwendung der Physiotherapie in den medizinischen Fachgebieten

500 Stunden

180 Stunden theoretischer Unterricht

320 Stunden praktischer Unterricht

6.8.1 Innere Medizin

80 Stunden

30 Stunden theoretischer Unterricht

50 Stunden praktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Befundaufnahme und befundgerechten Physiotherapie bei inneren Erkrankungen.

Verbindungen zu Grundlagenlerngebieten werden hergestellt und die Anwendung vorhandener Kenntnisse aktiviert.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

aktivierende Methoden, Arbeitspapiere, audiovisuelle Medien, Demonstration, Übung, Rollenspiel.

1 Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen

ca. 10 Stunden theoretischer Unterricht

ca. 20 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler haben Kenntnisse über die Besonderheiten krankheitsspezifischer Befunde.	- Wertung von Befunden - Pulsfrequenzanstieg - Pulsqualität - zyanotische Zeichen - Blutdruck -	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - audiovisuelle Unterrichtsmittel
Sie besitzen Kenntnisse über Herzerkrankungen.	- Angina pectoris - Herzinfarkt - Herzinsuffizienz - Herzrhythmusstörungen - entzündliche Herzerkrankungen - Herzklappenfehler -	- Arbeitsblätter - Fachliteratur
Sie haben Kenntnisse über Herzinfarkt.	- Vorstellen des WHO-Programms zur Frühmobilisation	
Sie kennen die vegetativen Kreislaufregulationsstörungen. Sie kennen die peripheren Gefäßerkrankungen.	- Hypertonie - Hypotonie - Erkrankungen des arteriellen Systems - Erkrankung des venösen und Lymphsystems	

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie besitzen die Fertigkeiten, krankheitsspezifische Befunde unter Berücksichtigung der ärztlichen Diagnose und Verordnung zu erheben.	- Beobachtung, Palpation, Messung, funktionelle Prüfung, Dokumentation	- Demonstration - Übung - Fallbeispiele - Patientenvorstellung
Sie besitzen die Fertigkeiten zur Durchführung physiotherapeutischer Behandlungen bei Herzerkrankungen.	- krankengymnastische Techniken, Maßnahmen unter speziellen Gesichtspunkten - Anwendung der Belastungsstufe entsprechend des Krankheitsbildes und Befundes	
Sie haben die Fertigkeiten zur Durchführung der WHO-modifizierten Programme bei Myocardinfarkt.	- Infarktprogrammstufen - Abbruchkriterien	
Sie verfügen über die Fertigkeiten zur Durchführung physiotherapeutischer Behandlungen bei vegetativen Kreislaufregulationsstörungen.	- physiotherapeutische Maßnahmen bei Hyper- und Hypotonie in der Einzel- und Gruppentherapie	
Sie besitzen die Fertigkeiten zur Durchführung einer physiotherapeutischen Behandlung bei peripheren Gefäßerkrankungen.	- physiotherapeutische Maßnahmen bei arteriellen Gefäßerkrankungen unter besonderer Berücksichtigung von Stadieneinteilung und Verschlusstypen - physiotherapeutische Maßnahmen bei venösen Gefäßerkrankungen - physiotherapeutische Maßnahmen bei Erkrankungen des Lymphsystems	

2 Erkrankungen der Atemorgane

ca. 10 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 15 Stunden praktischer Unterricht

Sie besitzen Kenntnisse über die Besonderheiten krankheitsspezifischer Befunde.	- Wertung von Befunden · Atemfrequenz · Atemgeräusche · Atemrhythmus · Atemumfang · Atemformen	- siehe Theorie
Sie kennen die obstruktiven Ventilationsstörungen.	- Asthma bronchiale - chronische Bronchitis - Emphysem - Bronchiektasen - Mukoviszidose	
Sie kennen die restriktiven Ventilationsstörungen.	- Pneumonie - Pleuritis - Lungenfibrose - Pleuraschwarten - Thoraxdeformitäten	

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie besitzen die Fertigkeiten, krankheitsspezifische Befunde unter Berücksichtigung der ärztlichen Diagnosen und Verordnungen zu erheben.	- Beobachtung, Palpation - Messung - funktionelle Prüfung - Dokumentation	- siehe Praxis
Sie haben die Fertigkeiten zur Durchführung von physiotherapeutischen Behandlungen der obstruktiven Ventilationsstörungen.	physiotherapeutische Maßnahmen: - Hydrotherapie - Drainagelagerung - spezifische atemtherapeutische Techniken - Atembrustkorbgymnastik	
Sie besitzen die Fertigkeiten zur Durchführung von physiotherapeutischen Behandlungen der restriktiven Ventilationsstörungen.	physiotherapeutische Maßnahmen: - Dehnlagerungen - spezifische Atemtherapie - prophylaktische Maßnahmen	

3 Erkrankungen der Verdauungsorgane

ca. 5 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 5 Stunden praktischer Unterricht

Sie kennen die Besonderheiten krankheitsspezifischer Befunde.	- Wertung von Befunden - reflektorische Veränderungen - Schonhaltungen -	- siehe Theorie
Sie besitzen Kenntnisse über chronische Obstipation.	- Einteilung - Obstipation als Symptom anderer Krankheiten	
Sie haben Fertigkeiten zur Befunderhebung.	- Beobachtung - Palpation - Dokumentation	
Sie besitzen die Fertigkeit zur Durchführung von physiotherapeutischen Behandlungen bei chronischer Obstipation.	physiotherapeutische Maßnahmen: - Colonbehandlung - Hydrotherapie - Elektrotherapie - Bewegungstherapie - Atem- und Entspannungstherapie	- siehe Praxis

4 Stoffwechselkrankheiten

ca. 5 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 10 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie kennen die Besonderheiten krankheitsspezifischer Befunde.	- Wertung von Befunden - Körpergewicht	- siehe Theorie
Sie haben Kenntnisse über Diabetes mellitus.	- Formen - Komplikationen	
Sie haben Kenntnisse über Adipositas.	- Begleiterscheinungen - Komplikationen	
Sie haben Kenntnisse über Gicht.	- akute Gichtanfälle - chronische Form	
Sie besitzen Fertigkeiten zur Erhebung krankheitsspezifischer Befunde.	- Beobachtung - Palpation - Messung - funktionelle Prüfung - Dokumentation	- siehe Praxis
Sie verfügen über Fertigkeiten zur Durchführung von physiotherapeutischen Behandlungen bei Diabetes mellitus.	- Bewegungstherapie unter spezieller Beachtung des Krankheitsbildes	
Sie haben die Fertigkeiten zur Durchführung von physiotherapeutischen Behandlungen bei Adipositas.	- Bewegungstherapie unter Berücksichtigung der kardiopulmonalen Leistungsfähigkeiten und statischer Beschwerden	
Sie besitzen die Fertigkeiten zur Durchführung von physiotherapeutischen Behandlungen bei Gicht.	- physiotherapeutische Maßnahmen im akuten und im chronischen Stadium	

6.8.2 Orthopädie/Traumatologie

80 Stunden

30 Stunden theoretischer Unterricht

50 Stunden praktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Befundaufnahme und befundgerechten Physiotherapie bei orthopädischen Krankheitsbildern. Verbindungen zu Grundlagenlerngebieten werden hergestellt und die Anwendung vorhandener Kenntnisse aktiviert.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, audiovisuelle Medien, Visualisierung, Arbeitspapiere, Rollenspiel, Demonstration, Partnerübung, Patientendemonstration, Lehrvisite, Patientenvorstellung, Foto- und Videoanalyse, Selbstreflexion.

1 Einführung in das Fachgebiet

ca. 4 Stunden theoretischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler kennen die Besonderheiten der Physiotherapie in der Orthopädie.	- Aufgaben der Physiotherapie in der Orthopädie - physiotherapeutischer Befund - Maßnahmen der Physiotherapie in der Orthopädie	- Lehrervortrag

2 Erkrankungen der unteren Extremitäten

ca. 8 Stunden theoretischer Unterricht

ca. 15 Stunden praktischer Unterricht

Sie besitzen Kenntnisse über die Besonderheit krankheitsspezifischer Befunde und der physiotherapeutischen Behandlung im konservativen und operativen Bereich.	- Hüft dysplasie/Subluxation/Luxation - Epiphysiolysis capitis femoris - Morbus Perthes - Coxarthrose - Coxa vara/valga - Gonarthrose - habituelle Patellaluxation - Morbus Schlatter - Chondropathia patellae - angeborene/erworbene Fußdeformitäten - Zehendeformitäten	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - audiovisuelle Unterrichtsmittel - Arbeitsblätter - Fachliteratur
Sie besitzen die Fertigkeiten, krankheitsspezifische Befunde zu erheben.	- Coxarthrose konservative und operative Behandlung	- Demonstration - Übung - Fallbeispiele - Patientenvorstellung
Sie haben die Fertigkeiten zur Durchführung der physiotherapeutischen Behandlung an ausgewählten Beispielen.	- Coxarthrose - Gonarthrose konservative und operative Behandlung - angeborene und erworbene Fußdeformitäten	

3 Erkrankungen der oberen Extremitäten

ca. 8 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 15 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie besitzen Kenntnisse über die Besonderheiten krankheitsspezifischer Befunde und der physiotherapeutischen Behandlung im konservativen und operativen Bereich.	- habituelle Schulterluxation - Omarthrose - Periarthropathia humeroscapularis - Epicondylitis humeri - Tendinitis	- siehe Theorie
Sie besitzen die Fertigkeit, krankheitsspezifische Befunde zu erheben. Sie können eine physiotherapeutische Behandlung an ausgewählten Beispielen durchführen.	- habituelle Schulterluxation - Periarthropathia humeroscapularis - Epicondylitis humeri - Tendinitis - Karpaltunnelsyndrom	- siehe Praxis

4 Erkrankungen der Wirbelsäule

ca. 10 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 20 Stunden praktischer Unterricht

Sie kennen die Besonderheiten krankheitsspezifischer Befunde und der physiotherapeutischen Behandlung im konservativen und operativen Bereich.	- Haltungs-, Stellungs- und Formfehler der Wirbelsäule - kyphotische Erkrankungen - Morbus Scheuermann - lordotische Erkrankungen - Skoliose - degenerative Erkrankungen der HWS - degenerative Erkrankungen der LWS - Morbus Bechterew - Osteoporose	- siehe Theorie - siehe Praxis
Sie besitzen die Fertigkeiten, Übungsprogramme und Hausübungsprogramme zu erstellen, insbesondere Rückenschulprogramme.		
Sie haben die Fertigkeiten, krankheitsspezifische Befunde zu erheben und die Fähigkeit, Abweichungen von der Norm selbstständig zu erfassen.		
Sie verfügen über die Fertigkeiten zur Durchführung der physiotherapeutischen Behandlung an ausgewählten Beispielen mit unterschiedlichen krankengymnastischen Techniken.		

6.8.3 Chirurgie/Traumatologie

80 Stunden

30 Stunden theoretischer Unterricht

50 Stunden praktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Befundaufnahme und befundgerechten Physiotherapie bei chirurgischen und traumatologischen Krankheitsbildern. Verbindungen zu Grundlagenlerngebieten werden hergestellt und die Anwendung vorhandener Kenntnisse aktiviert.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, audiovisuelle Medien, Visualisierung, Arbeitspapiere, Rollenspiel, Demonstration, Partnerübung, Patientendemonstration, Lehrvisite, Patientenvorstellung, Foto- und Videoanalyse, Selbstreflexion.

1 Grundlagen der physiotherapeutischen Arbeit in den chirurgischen Bereichen

ca. 4 Stunden theoretischer Unterricht

ca. 6 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler kennen die Bedeutung exakter Befunderhebung.	- typische Symptome • Narben • Ödeme • Ergüsse • Kontrakturen • Atrophien - Komplikationen • allgemeine Komplikationen • lokale Komplikationen - Physiotherapie in den chirurgischen Bereichen • Intensivstation • während der Ruhigstellung • nach der Ruhigstellung	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - audiovisuelle Unterrichtsmittel - Arbeitsblätter - Fachliteratur
Sie sind in der Lage, Krankheitszeichen zu werten und entsprechend zu schlussfolgern.		
Sie besitzen die Fähigkeit, physiotherapeutische Maßnahmen entsprechend ihren Wirkungen befundgerecht auf die Symptomatik bezogen anzuwenden.	Maßnahmen der Physiotherapie aus den Grundlagenlerngebieten zur: - Kontrakturbehandlung - Narbenbehandlung - Zirkulationsförderung - Resorptionsverbesserung - Kreislaufstabilisierung - Koordinationsverbesserung bei • Lagerungsstabilität • Übungsstabilität • Belastungsstabilität	- Demonstration - Übung - Fallbeispiele - Patientenvorstellung

2 Physiotherapie in der Traumatologie

ca. 20 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 34 Stunden praktischer Unterricht

2.1 Verletzungen untere Extremität

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie besitzen Kenntnisse über traumatisierende Mechanismen und auslösende Faktoren.	- Beckenfrakturen - Schenkelhalsfrakturen - Oberschenkelfrakturen - kniegelenknahe Frakturen - Unterschenkelfrakturen	- siehe Theorie
Sie haben die Fähigkeiten zur Erkennung der Symptomatik und der zu erwartenden Komplikationen.	- sprunggelenknahe Frakturen - Frakturen im Fußbereich - Band- und Meniskusverletzungen	
Sie besitzen Fertigkeiten in der Befunderhebung sowie die Fähigkeit des Transfers der Grundlagentekniken entsprechend der Symptomatik.	- Befunderhebung - Erarbeitung befundgerechter Maßnahmen aus den Grundlagenlerngebieten	- siehe Praxis

2.2 Verletzungen obere Extremität

Sie haben Kenntnisse über funktionelle Unterschiede an der unteren und oberen Extremität sowie über die kausalen Zusammenhänge.	- Schultergürtelverletzungen - Schultergelenksverletzungen - Oberarmverletzungen - Ellenbogennahe Verletzungen - Unterarmverletzungen - Hand- und Fingerverletzungen	- siehe Theorie
Sie besitzen die Fähigkeiten zur Ableitung therapeutischer Ziele und Grundsätze.		
Sie können Maßnahmen aus den Grundlagenlerngebieten anwenden.	- Kontrakturbehandlung - Mobilisation - Gebrauchsfähigkeit - Ersatzfunktionen	- siehe Praxis

2.3 Verletzungen der Wirbelsäule und des Rumpfes

Sie haben Kenntnisse über die Verletzungsmechanismen und deren Symptomatik, über Einfach- und Mehrfachverletzungen sowie die zur Auswahl und Anwendung folgerichtigen Maßnahmen.	- Scapulaverletzungen - Claviculaverletzungen - Thorax-, Rippenverletzungen - Wirbelsäulenverletzungen - Kompression, Impression, Abriss - Luxationsfrakturen ohne und mit Rückenmarkbeteiligung	- siehe Theorie
Sie können notwendige physiotherapeutische Maßnahmen unter Berücksichtigung wesentlicher Behandlungsgrundsätze anwenden.	- physiotherapeutische Maßnahmen auf der Intensivstation - postoperative Physiotherapie - prophylaktische Maßnahmen - Frühmobilisation	- siehe Praxis

2.3 Verletzungen nach stumpfen Traumen

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie kennen Ursachen und Auswirkungen stumpfer Traumen.	- Lokalisation - Auslösungsmechanismen	
Sie besitzen die Fähigkeiten, geeignete physiotherapeutische Maßnahmen durchzuführen.	- Therapie von Kontusion, Distorsion, Luxation	

3 Anwendung der Physiotherapie in speziellen chirurgischen Bereichen

ca. 6 Stunden theoretischer Unterricht

ca. 10 Stunden praktischer Unterricht

3.1 Amputationen

Sie kennen die Ursachen und auslösenden Faktoren.	- Extremitätenamputationen - Exarticulation - Ablatio mammae	- siehe Theorie
Sie besitzen die Fähigkeit zur Anwendung von physiotherapeutischen Maßnahmen entsprechend der Symptomatik.	- Kontrakturprophylaxe - Ödemprophylaxe - Ödembehandlung - Vermeidung allgemeiner Komplikationen - Kontrakturbehandlung - Haltungsschulung - Gangschulung	- siehe Praxis

3.2 Gefäßchirurgische Eingriffe

Sie sind in der Lage, physiotherapeutische Maßnahmen entsprechend der Symptomatik einzuordnen.	- Arten der Eingriffe - Möglichkeiten der kausalen und symptomatischen Therapie	- siehe Theorie
--	---	---

3.3 Thoraxchirurgische Eingriffe/Abdominalchirurgische Eingriffe

Sie kennen die Ursachen und sind in der Lage, geeignete Maßnahmen abzuleiten.	wesentliche Ursachen: - angeboren - erworben - traumatisch	- siehe Theorie
Sie besitzen einen Überblick über wesentliche Eingriffe und Möglichkeiten der Physiotherapie.	- präoperative, postoperative physiotherapeutische Maßnahmen	
Sie besitzen die Fähigkeiten, physiotherapeutische Maßnahmen symptomgerecht einzusetzen.	- prä- und postoperative Physiotherapie - Grundsätze und Maßnahmen	- siehe Praxis
Sie haben die Fähigkeit, durch physiotherapeutische Maßnahmen allgemeine Komplikationen zu verhindern.	- Pneumonieprophylaxe - Thromboseprophylaxe	

6.8.4 Neurologie

100 Stunden

30 Stunden theoretischer Unterricht

70 Stunden praktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Befundaufnahme und befundgerechten Physiotherapie bei neurologischen Erkrankungen. Verbindungen zu Grundlagenlerngebieten werden hergestellt und die Anwendung vorhandener Kenntnisse aktiviert.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

aktivierende Methoden, Videoanalyse, Arbeitspapiere, audiovisuelle Medien, Patientendemonstration, Übung, Rollenspiel.

1 Physiotherapeutische Behandlung bei Erkrankungen des Gehirns

ca. 5 Stunden theoretischer Unterricht

ca. 20 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler kennen die Besonderheiten krankheits-spezifischer Befunde.	- Motorik, Willkürmotorik - Muskeltonus, Hypotonus; Normotonus, Hypertonus und seine Beurteilung • Sensibilität • Koordination • Gelenkstatus • Agnosie • Aphasien • Apraxien • Hemianopsie • Hirnleistungsstörung • Bewusstseinslage	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - audiovisuelle Unterrichtsmittel - Arbeitsblätter - Fachliteratur
Sie besitzen Kenntnisse über Hirnerkrankungen.	- Hemiplegie - Schädel-Hirn-Trauma - raumfordernde Prozesse	
Sie haben Kenntnisse über operative Verfahren bei Hirnerkrankungen.	- entzündliche Prozesse - Encephalomyelitis disseminata	
Sie besitzen die Fertigkeit, krankheitsspezifische Befunde unter Berücksichtigung der ärztlichen Diagnose und Verordnung zu erheben.	- physiotherapeutische Befunderhebung unter Berücksichtigung des Schweregrades der Erkrankung - Beurteilung der Spastik - Beurteilung pathologischer Haltungs- und Bewegungsmuster	- Demonstration - Übung - Fallbeispiele - Patientenvorstellung

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie besitzen die Fertigkeit zur Durchführung der physiotherapeutischen Behandlung bei Erkrankungen des Gehirns.	- Anbahnen und Einüben von Bewegungsabläufen einschließlich des Gehens - Anregen der Sensibilität - Erhalten der Gelenkbeweglichkeit - Tonusregulierung in spastikhemmender Weise - Verminderung von Massenbewegungen - Linderung von Schmerzen - Schulen von Stell-, Schutz- und Gleichgewichtsreaktionen	

2 Physiotherapeutische Behandlung bei Erkrankungen und Verletzungen des Rückenmarks

**ca. 5 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 15 Stunden praktischer Unterricht**

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie kennen die Besonderheiten krankheitsspezifischer Befunde.	- Belastbarkeit des Patienten - Muskeltonus - Gelenkstatus - Sensibilität - Koordination - Aktivitäten des täglichen Lebens - vegetative Störungen - Atembefund	- siehe Theorie
Sie besitzen Kenntnisse über Erkrankungen des Rückenmarks.	- traumatische Schädigung des Hals- und Brustmarks - spinaler Schock - komplette, inkomplette Lähmung	
Sie haben Kenntnisse über operative Verfahren bei Rückenmarkserkrankungen.	- Systemerkrankungen des Rückenmarks - Entzündungen und vaskuläre Schädigungen	
Sie verfügen über die Fertigkeiten, krankheitsspezifische Befunde unter Berücksichtigung der ärztlichen Diagnose und Verordnung zu erheben.	- Wertung des Befundes - Erstellen eines Behandlungsplans - Bewegungsbahnung - Auswahl und Einsatz tonusregulierender Ausgangsstellungen	
Sie besitzen die Fertigkeit zur Durchführung der physiotherapeutischen Behandlung bei Erkrankungen des Rückenmarks.	- Auswahl und Einsatz entsprechender Techniken - Verbesserung der Stemm- und Stützfunktion - Schulung von Bewegungsübergängen, Sitz- und Stehbalance - Schulung von Trickbewegungen - Erhalten und Verbesserung der Dehnfähigkeit der Muskulatur - Aktivitäten des täglichen Lebens	- siehe Praxis

3 **Physiotherapeutische Behandlung von Schädigungen des peripheren Nervensystems**

**ca. 7 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 13 Stunden praktischer Unterricht**

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie kennen die Besonderheiten krankheitsspezifischer Befunde.	- Wertung der Belastbarkeit des Patienten - elektrische Erregbarkeitsprüfung - Muskelfunktionsdiagnostik - Dehnfähigkeit der Muskulatur - Muskeltonus - Gelenkstatus - Sensibilität, exterozeptiv und propriozeptiv - Trophik	- siehe Theorie
Sie besitzen Kenntnisse über Schädigungen des peripheren Nervensystems.	- obere und untere Armplexuslähmung - Schädigung der Armnerven - Schädigung der Beinnerven - Bandscheibenschädigung im Zervikal- und Lumbalbereich - Polyneuropathien - Hirnnervenschädigung	
Sie besitzen die Fertigkeit, krankheitsspezifische Befunde unter Berücksichtigung der ärztlichen Diagnose und Verordnung zu erheben.	- physiotherapeutische Befunderhebung unter Berücksichtigung der einzelnen Schweregrade - Muskelfunktionsdiagnostik - Dehntests - Umfangsmessung - Prüfung der elektrischen Erregbarkeit - Sensibilitätsprüfung - Überprüfen des Muskeltonus	- siehe Praxis
Sie besitzen die Fertigkeit zur Durchführung der physiotherapeutischen Behandlung bei Schädigung peripherer Nerven.	- Auswahl und Einsatz physiotherapeutischer Techniken - Anregung der Kontraktion - Steigerung der Kraft - Schulung von Bewegungsfertigkeiten - Anregung und Förderung der Oberflächen- und Tiefensensibilität	- siehe Theorie

4 Physiotherapeutische Behandlung von extrapyramidalen Bewegungsstörungen
ca. 8 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 12 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie kennen die Besonderheiten krankheitsspezifischer Befunde.	- Wertung von Befunden - Hypokinese - Haltung - Rigor - Gelenkstatus - Atembefund - vegetative Begleitsymptome	- siehe Theorie
Sie besitzen Kenntnisse über extrapyramidale Bewegungsstörungen.	- Morbus Parkinson - Chorea major - Athetose - Torticollis spasticus	
Sie haben die Fertigkeiten, krankheitsspezifische Befunde zu erheben.	- Prüfung der Kraft und Beweglichkeit der Gelenke und der Wirbelsäule - Schober'sches Zeichen - Hyperkinese, Hypokinese - Rigor - Tremor - Mikrographie	- siehe Praxis
Sie besitzen die Fertigkeiten zur Durchführung der physiotherapeutischen Behandlung bei extrapyramidalen Bewegungsstörungen.	- Auswahl und Einsatz physiotherapeutischer Techniken - Herabsetzung der Hyperkinesen - Kopfkontrolle, Rumpfkontrolle - Üben in unterschiedlichen Ausgangsstellungen - Verbesserung der Körpersymmetrie	

5 **Physiotherapeutische Behandlung von Muskelerkrankungen**

ca. 5 Stunden theoretischer Unterricht

ca. 10 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie kennen die Besonderheiten krankheitsspezifischer Befunde.	- Wertung von Befunden - Gelenkkontrakturen - Deformitäten - erloschene Funktion der Muskulatur - Atembefund	- siehe Theorie
Sie haben Kenntnisse über Muskelerkrankungen.	- progressive Muskeldystrophie - Myasthenie - Polymyositis	
Sie können krankheitsspezifische Befunde erheben.	physiotherapeutische Befunderhebung unter Berücksichtigung einzelner Schweregrade - Atembefund - Muskeltests - Dehntests - Prüfung Sprechmuskulatur	- siehe Praxis
Sie besitzen die Fertigkeit zur Durchführung der physiotherapeutischen Behandlung.	Auswahl und Einsatz befundgerechter Techniken - Lenkung der Atembewegung - Vertiefung der Atmung - Verhinderung von Gelenkkontrakturen - Schmerzlinderung	

6.8.5 Psychiatrie

20 Stunden
5 Stunden theoretischer Unterricht
15 Stunden praktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Befundaufnahme und befundgerechten Physiotherapie bei psychischen Erkrankungen. Verbindungen zu Grundlagenlerngebieten werden hergestellt und die Anwendung vermittelter Kenntnisse aktiviert.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

aktivierende Methoden, Videoanalyse, Arbeitspapiere, audiovisuelle Medien, Visualisierung, Patientendemonstration, Übung, Rollenspiel.

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler haben Kenntnisse über das Lerngebiet der Psychiatrie.	- Aufgaben, Besonderheiten und Möglichkeiten der Physiotherapie in diesem Bereich	- siehe Theorie
Sie besitzen Kenntnisse über die Spezifik der Befundaufnahme.	- Schwerpunkt: Bewegungsmerkmale, Wertung	
Sie kennen die grundlegenden Abwehrmechanismen.	- schizoide Struktur - depressive Struktur - zwanghafte Struktur - hysterische Struktur - Selbstwahrnehmung des Therapeuten	
Sie haben Kenntnisse über die Ebenen des therapeutischen Handelns.	- funktionell-organische Ebene - sozio-emotionale Ebene - sensomotorische Ebene - kognitive Ebene	
Sie besitzen Fertigkeiten zur Reaktivierung in den Bereichen Einzeltherapie und Gruppentherapie.	- Bewegungstherapie - Entspannungstherapie - kommunikative Bewegungstherapie	- Demonstration - Übung

6.8.6 Gynäkologie und Geburtshilfe

40 Stunden

15 Stunden theoretischer Unterricht

25 Stunden praktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Befundaufnahme und befundgerechten Physiotherapie bei gynäkologischen Erkrankungen. Verbindungen zu Grundlagenlerngebieten werden hergestellt und die Anwendung vorhandener Kenntnisse aktiviert.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, audiovisuelle Medien, Visualisierung, Arbeitspapiere, Rollenspiel, Demonstration, Partnerübung, Patientendemonstration, Lehrvisite, Patientenvorstellung, Foto- und Videoanalyse, Selbstreflexion.

1 Geburtsvorbereitung

ca. 2 Stunden theoretischer Unterricht

ca. 4 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler kennen die psychosomatischen Methoden.	- Vorstellen einzelner Methoden - Organisationsaufbau - Organisationsformen	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
Sie kennen typische Schwangerschaftsbeschwerden.	- statische Beschwerden - orthostatische Beschwerden - Varizien, Ödeme	
Sie besitzen die Fähigkeiten zur Durchführung der Geburtsvorbereitung.	- Körperwahrnehmung - Entspannungstechniken - Sensibilisierung des Beckenbodens und der Bauchmuskulatur - alternative Geburtsstellungen - Atemtechniken - Möglichkeiten der Partnerhilfe	- Demonstration - Übung - Fallbeispiele - Patientenvorstellung
Sie sind zur Anleitung und Durchführung von prophylaktischen und therapeutischen Maßnahmen bei typischen Schwangerschaftsbeschwerden fähig.	- Hydrotherapie - Krankengymnastik	

2 **Physiotherapie nach der Geburt**

ca. 3 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 7 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie kennen die Besonderheiten der Befunderhebung.	- Herz-Kreislauf-Situation - Atmung - Rectusdiastase - Fundusstand - Muskulatur - Dammriss, Episiotomie - Komplikationen	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - audiovisuelle Unterrichtsmittel
Sie besitzen die Fertigkeiten zur Befunderhebung.	- Beobachtung - funktionelle Prüfung - Dokumentation	- Demonstration - Übung
Sie haben die Fertigkeiten zur Durchführung der Wochenbettgymnastik.	- Thromboseprophylaxe - Anregung der Zwerchfelltätigkeit - Sensibilisierung des Beckenbodens und der Bauchmuskulatur	
Sie haben die Fertigkeiten zur Abwandlung der Übungsbehandlung entsprechend den Komplikationen.	- Verhalten in Alltagssituationen - Symphysendehnung - Dammriss, Episiotomie - Lochialstau - Mastitis - Gestose - Sectio caesarea	
Sie sind zur Durchführung der Rückbildungsgymnastik fähig.	- Bauchmuskel-Kräftigung - Beckenbodenmuskulatur-Kräftigung in verschiedenen Ausgangsstellungen - Verhalten in Alltagssituationen	

3 **Physiotherapie bei Lageveränderungen**

ca. 5 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 7 Stunden praktischer Unterricht

Sie besitzen Kenntnisse
über Lageveränderungen
und deren Komplikationen.

- Descensus uteri et vaginae
- Retroflexio uteri
- Cystocele, Rectocele
- Harninkontinenz

- siehe Theorie

Sie kennen die Besonder-
heiten der Befunderhebung.
Sie besitzen die Fähigkeiten
zur Befunderhebung unter
Berücksichtigung der ärzt-
lichen Diagnose und Verord-
nung.

- allgemeiner Befund
- spezieller Befund
- Beobachtung
- funktionelle Prüfung
- Dokumentation
- Gesprächsführung

Sie haben die Fertigkeiten zur
Durchführung physiothera-
peutischer Behandlung bei
Descensus uteri.

- Beckenboden-Entlastung in
verschiedenen
Ausgangsstellungen
- Beckenboden-Sensibilisierung und
Kontrolle
- Kräftigung der Bauchmuskeln,
Gluteen und aufrichtenden
Muskulatur
- Verhalten in Alltagssituationen
- Selbsthilfegruppen

- siehe Praxis

4 Prä- und postoperative Physiotherapie

ca. 5 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 7 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie kennen Grundlagen nach gynäkologischen und urologischen Operationen.	- Grundsätze des Vorgehens im prä- und postoperativen Bereich	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
Sie kennen die Besonderheiten der Befunderhebung.	- Wertung von Befunden - kardiopulmonale Belastbarkeit - psychosoziale Problematik - Komplikationen	
Sie besitzen Fertigkeiten zur Befunderhebung.	- Beobachtung - funktionelle Prüfung - Dokumentation - Gesprächsführung	
Sie verfügen über die Fertigkeiten zur Durchführung der OP-Gymnastik.	- prophylaktische Maßnahmen - Lagerung - Atemtherapie - Krankengymnastik - Narbenbehandlung - Kontrakturbehandlung - Anleiten zum Verhalten in Alltagssituationen	- Demonstration - Übung

6.8.7 Pädiatrie

40 Stunden

15 Stunden theoretischer Unterricht

25 Stunden praktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse über die normale motorische und psychosoziale Entwicklung des Kindes sowie Erkrankungen im Kindesalter.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

aktivierende Methoden, Arbeitspapiere, audiovisuelle Medien, Visualisierung, Demonstration, Übung, Rollenspiel.

1 Physiotherapie von Säuglingen und Kleinkindern

ca. 2 Stunden theoretischer Unterricht

ca. 5 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie haben Kenntnisse zu den Möglichkeiten der Physiotherapie im Säuglings- und Kleinkindalter.	- Spezifik der Befunderhebung - Säuglingsgymnastik - Kleinkinderturnen - Grundlagen zur Durchführung - Indikationen - Kontraindikationen	- Demonstration - Übung
Sie besitzen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu physiotherapeutischen Maßnahmen.	- Ausführung der Säuglingsgymnastik - Kleinkinderturnen	- Demonstration - Übung

2 Physiotherapie bei ausgewählten Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter aus orthopädischer Sicht

ca. 5 Stunden theoretischer Unterricht

ca. 7 Stunden praktischer Unterricht

Sie verfügen über Kenntnisse zur Spezifik der physiotherapeutischen Befunde.	- Fußdeformitäten • angeborene • erworbene - Hüftdeformitäten • Dysplasie - Säuglingskoliose - Schiefhals - spezielle Erkrankungen der Wirbelsäule und des Thorax	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Arbeitsblätter - Fachliteratur
Sie besitzen Fähigkeiten und Fertigkeiten zur befundspezifischen Behandlung.	- Einzeltherapie - Gruppentherapie	- Demonstration - Übung

3 Physiotherapie bei ausgewählten Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter aus internistischer Sicht

**ca. 3 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 6 Stunden praktischer Unterricht**

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie besitzen Kenntnisse zur Spezifik der physiotherapeutischen Befunde.	- angeborene Herzkrankheiten - Atemerkrankungen - Erkrankungen des Stoffwechsels - rheumatische Erkrankungen - endokrine Erkrankungen - onkologische Erkrankungen - Erkrankungen des Blutes - genetische Erkrankungen	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Fachliteratur
Sie besitzen Fähigkeiten und Fertigkeiten zur befundspezifischen Behandlung.	- Ausführung der speziellen physiotherapeutischen Behandlung	- Demonstration - Übung

4 Physiotherapie bei ausgewählten Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter aus neurologischer und psychiatrischer Sicht

**ca. 5 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 7 Stunden praktischer Unterricht**

Sie besitzen Kenntnisse zur Spezifik der physiotherapeutischen Befunde.	- frühkindliche Hirnschäden - Schädelhirntraumen in der Spätphase - Spina bifida - periphere Paresen - Erkrankungen des Nerven-Muskel-Systems	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
Sie haben Fähigkeiten und Fertigkeiten zur befundspezifischen Behandlung.	- Ausführung der speziellen physiotherapeutischen Behandlung	

6.8.8 Geriatrie

20 Stunden
10 Stunden theoretischer Unterricht
10 Stunden praktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse über alterstypische Besonderheiten und die Fähigkeit, physiotherapeutische Maßnahmen entsprechend einzusetzen.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, audiovisuelle Medien, Visualisierung, Arbeitspapiere, Rollenspiel, Demonstration, Partnerübung, Patientendemonstration, Lehrvisite, Patientenvorstellung, Foto- und Videoanalyse, Selbstreflexion.

1 Multifaktoralität des Alterns

ca. 3 Stunden theoretischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler besitzen Kenntnisse über den Prozess des Alterns.	- biologische Grundlagen - soziophysiologische Veränderungen	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch

2 Besonderheiten eines geriatrischen Patienten

ca. 4 Stunden theoretischer Unterricht

Sie verfügen über Kenntnisse zu den Behandlungsprinzipien bei älteren Patienten entsprechend den alterstypischen Besonderheiten.	- Vitalitätsstufen - Befundaufnahme - Gestaltung der Physiotherapie	- Demonstration - Übung
--	---	---

3 Geriatrische Rehabilitation

ca. 3 Stunden theoretischer Unterricht

Sie besitzen die Fähigkeit, Rehabilitation von geriatrischen Patienten als gesamtherapeutisches Konzept einzuschätzen.	- Anpassen des psychomotorischen Konzeptes an die Erfordernisse alter Menschen
--	--

4 Aktivierung/Remobilisierung von betagten Menschen

ca. 10 Stunden praktischer Unterricht

Sie haben die Fertigkeit zur Durchführung von physiotherapeutischen Maßnahmen bei geriatrischen Patienten.	- Seniorengymnastik - Gedächtnistraining - Kombinationsbehandlung aus Hydro-, Elektro-, Atemtherapie	- Demonstration - Übung - Fallbeispiele
--	--	---

6.8.9 Rheumatologie

30 Stunden

10 Stunden theoretischer Unterricht

20 Stunden praktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Befundaufnahme und befundgerechten Anwendung der physiotherapeutischen Maßnahmen.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

Lehrervortrag, Schülervortrag, Gruppenarbeit, audiovisuelle Medien, Visualisierung, Arbeitspapiere, Rollenspiel, Demonstration, Partnerübung, Patientendemonstration, Lehrvisite, Patientenvorstellung, Foto- und Videoanalyse, Selbstreflexion.

1 Entzündliche rheumatische Gelenkerkrankungen

ca. 5 Stunden theoretischer Unterricht

ca. 10 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler besitzen Kenntnisse über die Symptomatik und die Fertigkeiten zur Anwendung von physiotherapeutischen Maßnahmen im akuten und subakuten Stadium beim rheumatischen Fieber.	- rheumatisches Fieber • akutes Stadium • subakutes Stadium	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch
Sie haben Kenntnisse über die Symptomatik der chronischen Polyarthritiden und deren Folgeerscheinungen und die Fähigkeiten zur befundgerechten Anwendung und Durchführung von physiotherapeutischen Maßnahmen.	- Rheumatoidarthritis • Krankheitsverlauf • Befunderhebung • typische Gelenkveränderungen • Maßnahmen aus der Bewegungstherapie • Hydrotherapie • Elektrotherapie • Gelenkschutz • Gebrauchsbewegung • Aktivitäten des täglichen Lebens - Osteoporose	- Demonstration - Übung

2 Kollagenosen

ca. 3 Stunden theoretischer Unterricht

ca. 5 Stunden praktischer Unterricht

Sie besitzen Kenntnisse über unterschiedliche Erscheinungsformen an Kollagenosen sowie Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Auswahl und Anwendung von physiotherapeutischen Behandlungen.	- Krankheitsverlauf und Symptomatik - Befund - Maßnahmen aus der Bewegungstherapie • Schulung der Gesichtsmimik • Kontrakturbehandlung • Massagetherapie • Hydrotherapie • Elektrotherapie • Atemtherapie	- siehe oben
---	--	--

3 Weichteilrheumatismus

**ca. 2 Stunden theoretischer Unterricht
ca. 5 Stunden praktischer Unterricht**

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie haben Kenntnisse über die Symptome bei Weichteilrheumatismus und verfügen über Fähigkeiten und Fertigkeiten zur befundgerechten Behandlung.	- Tendomyose des Körperstamms - Tendopathien	- siehe oben

6.8.10 Arbeitsmedizin

5 Stunden

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler Kenntnisse über spezifische Belastungen bei unterschiedlichen Arbeitstätigkeiten. Sie werden befähigt, Arbeitnehmer zu präventivem Verhalten gegenüber beruflichen Beanspruchungen zu instruieren und anzuleiten.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

Lehrervortrag, Gruppenarbeit, Partnerarbeit, Rollenspiel, Arbeitspapiere, Fallbeispiele, Demonstration.

1 Einleitung

ca. 1 Stunde

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler haben einen Überblick über den Lernabschnitt.	- Stellung und Inhalt des Lernabschnittes in der Physiotherapieausbildung und physiotherapeutischen Praxis	- Lehrervortrag

2 Aspekte des Sitzens und Stehens des Hebens und Tragens

ca. 4 Stunden

Sie besitzen Kenntnisse über die Grundlagen der Sitzergonomie sowie spezifischer Belastungen durch das Sitzen. Sie haben die Fähigkeiten zur Anleitung von Arbeitnehmern mit vorwiegend sitzender Tätigkeit.	- Bedeutung der ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung - Hilfsmittel - alternative Sitzmöbel - physiologisch richtige Sitzhaltung - dynamisches Sitzen - kleine Übungsreihe zum Sitzen - Ausgleichsgymnastik am Arbeitsplatz	- Unterrichtsgespräch
Sie kennen die spezifischen Belastungen in "Stehberufen".	- Auswirkungen auf Skelett, umgebende Weichteile, Organsysteme - Möglichkeiten persönlicher Schutzmaßnahmen	- Demonstration - Übung
Sie verfügen über die Fähigkeiten zur Haltungs- und Verhaltenskorrektur bei Arbeitnehmern mit vorwiegend stehender Tätigkeit.	- Haltungs- und Bewegungsanalyse im Stehen - individuelle Korrekturvorschläge - Ausgleichsgymnastik	
Sie kennen die Belastungen beim Heben und Tragen.	- Anwendung des Hebelgesetzes auf den menschlichen Organismus - zumutbare Lasten (empfohlene Grenzwerte) - die richtige Hebe- und Tragetechnik - wichtige Regeln zum Heben und Tragen von Lasten	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Demonstration - Übung
Sie sind zur Anleitung von Arbeitnehmern mit schwerer körperlicher Arbeit fähig.	- kleine Übungsreihe zum Heben und Tragen - funktionelle Gymnastik in Lernprogrammen	

6.8.11 Sportmedizin

5 Stunden

2 Stunden theoretischer Unterricht

3 Stunden praktischer Unterricht

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele und didaktisch-methodische Empfehlungen

Im Lernabschnitt erwerben die Schüler grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten über physiotherapeutische Einsatzmöglichkeiten und Behandlungsformen im Bereich des Sports.

Zum didaktisch-methodischen Vorgehen und zur Kompetenzentwicklung werden folgende Empfehlungen gegeben:

aktivierende Methoden, Arbeitspapiere, Visualisierung, audiovisuelle Medien, Demonstration, Rollenspiel, Partnerübungen.

1 Medizinische Trainingstherapie

ca. 2 Stunden theoretischer Unterricht

ca. 3 Stunden praktischer Unterricht

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler kennen die Besonderheiten des physiotherapeutischen Befundes bei Sportverletzungen.	- Ergometrie, Spirometrie - Körperfettanalyse - Muskelfunktionsprüfung u. a.	- Lehrervortrag - Unterrichtsgespräch - Demonstration
Sie besitzen die Fähigkeiten zur physiotherapeutischen Befunderhebung in der Sportmedizin.	- Technik zur Ergometrie, Spirometrie, - Körperfettanalyse, - Muskelfunktionsprüfung u. a.	
Sie haben Kenntnisse im Umgang mit Krafttrainingsgeräten.	- Einsatzmöglichkeiten für Krafttrainingsgeräte, Freihanteln u. a. - Anforderungen zur erweiterten ambulanten Physiotherapie - Zulassungen	- Demonstration - Übung
Sie verfügen über Fähigkeiten im Umgang mit sportmedizinischen Geräten.	- Anleitung, Einsatz und Korrektur bei der Arbeit mit Geräten	

6.9 Praktische Ausbildung

700 Stunden

Lernabschnitte	Stunden
Chirurgie	160 Stunden
Innere Medizin	160 Stunden
Orthopädie	160 Stunden
Neurologie	80 Stunden
Pädiatrie	80 Stunden
Psychiatrie	20 Stunden
Gynäkologie	20 Stunden
In sonstigen Einrichtungen	20 Stunden

1 Spezielle Aufgabenfelder

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Die Schüler besitzen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in ausgewählten Bereichen der physiotherapeutischen Arbeit in dem medizinischen Fachgebiet Chirurgie.	- Maßnahmen der ärztlichen Therapie im konservativen und operativen Bereich - situationsgerechter Stationsablauf - Krankenakte im chirurgischen und intensivmedizinischen Bereich - hygienische Besonderheiten - physiotherapeutische Befunderhebung bei chirurgisch-traumatischen Krankheitsbildern - physiotherapeutische Behandlungsmaßnahmen an ausgewählten Beispielen des medizinischen Fachgebiets Chirurgie	
Sie verfügen über Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in ausgewählten Bereichen der physiotherapeutischen Arbeit in dem medizinischen Fachgebiet Innere Medizin.	- Maßnahmen der ärztlichen Therapie im konservativen und operativen Bereich - situationsgerechter Stationsablauf - Krankenakte im internistischen Bereich - hygienische Besonderheiten - physiotherapeutische Befunderhebung bei Krankheitsbildern im internistischen Bereich - physiotherapeutische Behandlungsmaßnahmen an ausgewählten Beispielen des medizinischen Fachgebiets Innere Medizin	
Sie haben Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in ausgewählten Bereichen der physiotherapeutischen Arbeit in dem medizinischen Fachgebiet Orthopädie.	- Maßnahmen der ärztlichen Therapie im konservativen und operativen Bereich - situationsgerechter Stationsablauf - Krankenakte im orthopädischen Bereich	

Lernziele**Lerninhalte****Did.-meth. Hinweise**

Sie besitzen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in ausgewählten Bereichen der physiotherapeutischen Arbeit in dem medizinischen Fachgebiet Neurologie.

- hygienische Besonderheiten
- physiotherapeutische Befunderhebung bei orthopädischen Krankheitsbildern
- physiotherapeutische Behandlungsmaßnahmen an ausgewählten Beispielen des medizinischen Fachgebiets Orthopädie
- Einzel- und Gruppentherapie
- Erstellen von Übungsprogrammen

Sie haben Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in ausgewählten Bereichen der physiotherapeutischen Arbeit in dem medizinischen Fachgebiet Pädiatrie.

- Maßnahmen der ärztlichen Therapie in dem medizinischen Fachgebiet Neurologie
- physiotherapeutische Befunderhebung bei neurologischen Krankheitsbildern
- Krankenakte
- physiotherapeutische Behandlungsmaßnahmen an ausgewählten Beispielen des medizinischen Fachgebiets Neurologie
- Maßnahmen der ärztlichen Therapie im konservativen und operativen Bereich
- physiotherapeutische Befunderhebung bei pädiatrischen Krankheitsbildern
- Krankenakte
- physiotherapeutische Behandlungsmaßnahmen in der Pädiatrie

Sie verfügen über Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in ausgewählten Bereichen der physiotherapeutischen Arbeit in dem medizinischen Fachgebiet Psychiatrie.

Sie haben Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in ausgewählten Bereichen der physiotherapeutischen Arbeit in dem medizinischen Fachgebiet Gynäkologie.

- Maßnahmen der ärztlichen Therapie
- physiotherapeutische Befunderhebung bei psychiatrischen Krankheitsbildern
- Krankenakte
- physiotherapeutische Behandlungsmaßnahmen
- Maßnahmen der ärztlichen Therapie im konservativen und operativen Bereich
- Krankenakte
- physiotherapeutische Befunderhebung
- physiotherapeutische Behandlungsmaßnahmen

2 Spezielle Dokumentation in den medizinischen Fachgebieten der praktischen Ausbildung

Lernziele	Lerninhalte	Did.-meth. Hinweise
Sie haben Fähigkeiten und Fertigkeiten in der fachspezifischen Dokumentation von Befundaufnahmen, Behandlungen, Reanalyse und Schlussfolgerungen.	Darstellung an einem ausgewählten Patienten in den Bereichen - Chirurgie - Innere Medizin - Orthopädie - Neurologie - Pädiatrie - Psychiatrie - Gynäkologie	

3 Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Sie besitzen die Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen und sind mit den Behandlungsmaßnahmen anderer Berufsgruppen vertraut und zur Abstimmung der Therapie-maßnahmen fähig.	Kennen lernen der Behandlungsmöglichkeiten der Berufsgruppen - Ergotherapie - Psychotherapie - Logopädie - Kunsttherapie - Musiktherapie u. a.
---	---

4 Sonderpädagogische, sozialmedizinische oder rehabilitative Einrichtungen

Sie besitzen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten in den medizinischen Fachgebieten - Chirurgie - Innere Medizin - Orthopädie - Neurologie - Pädiatrie - Psychiatrie - Gynäkologie	Befunderhebung bei entsprechenden Krankheitsbildern in den Bereichen - Chirurgie - Innere Medizin - Orthopädie - Neurologie - Pädiatrie - Psychiatrie - Gynäkologie abgeleitete physiotherapeutische Behandlungsmaßnahmen - Einzeltherapie - Gruppentherapie interdisziplinäre Zusammenarbeit mit - Sozialmedizinern - Sonderpädagogen
---	---